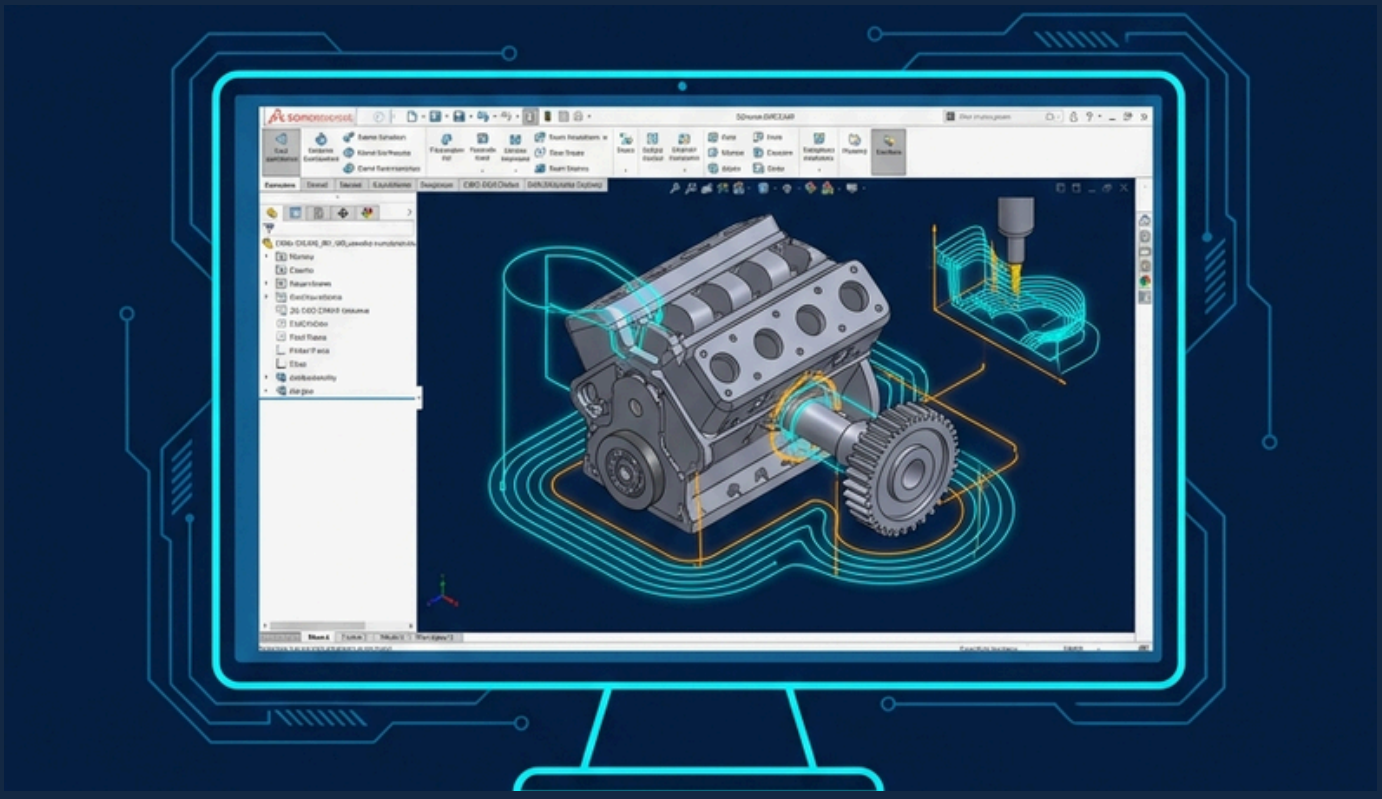
SMK NEGERI 6
MALANG

4

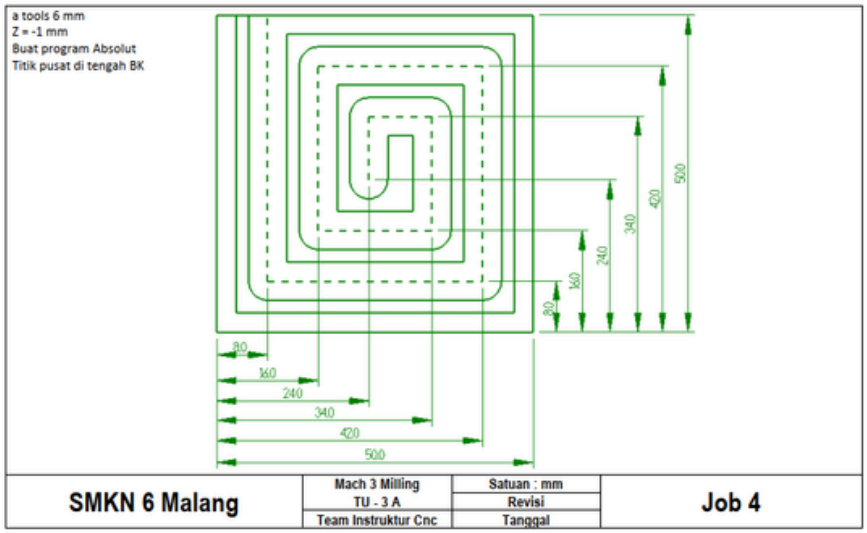
MODUL PEMBELAJARAN
CNC CAD CAM

KONSENTRASI KEAHLIAN 4 (KK4)



DISUSUN OLEH: NURUDLUCHA ALFA DAROJAH

JOB 4



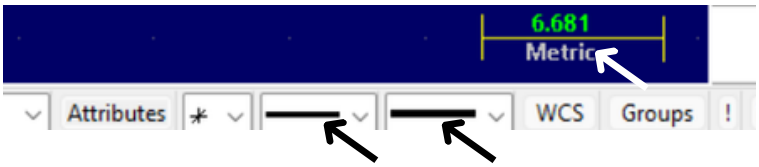
Aktivitas 4 Membuat Job 4 Profil Alur

Di tugas ini, kalian diminta untuk menggambar bentuk profil alur sesuai gambar kerja (Job 1) menggunakan menu CAD di program Mastercam.

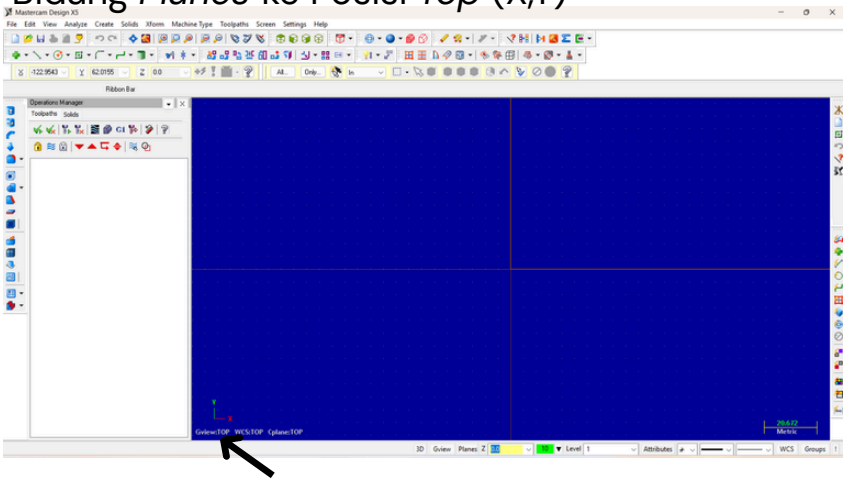
Langkah-langkah membuat gambar job 4

1. Atur Tampilan Layar

   Atur grid dengan menekan tombol F9 keyboard untuk memunculkan garis sumbu atau garis origin. Pastikan satuan di pojok kanan bawah sudah METRIC.



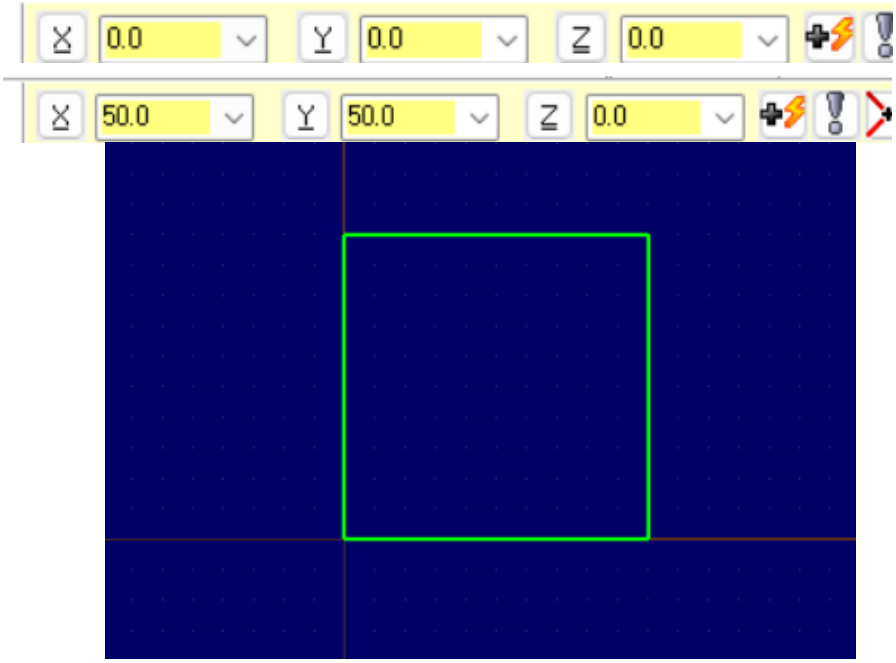
2. Pastikan Bidang *Planes* ke Posisi *Top* (X,Y)



3. Buat Gambar Sesuai Jobsheet dengan Menggunakan Program Absolut

a. **Membuat Garis Pusat (Centerlines) & Titik Referensi**

Pilih *menu Create → Rectangle → Anchor to center,* klik di titik (0.0), kemudian isi dengan (X50, Y50) enter dan enter/OK/centang hijau.



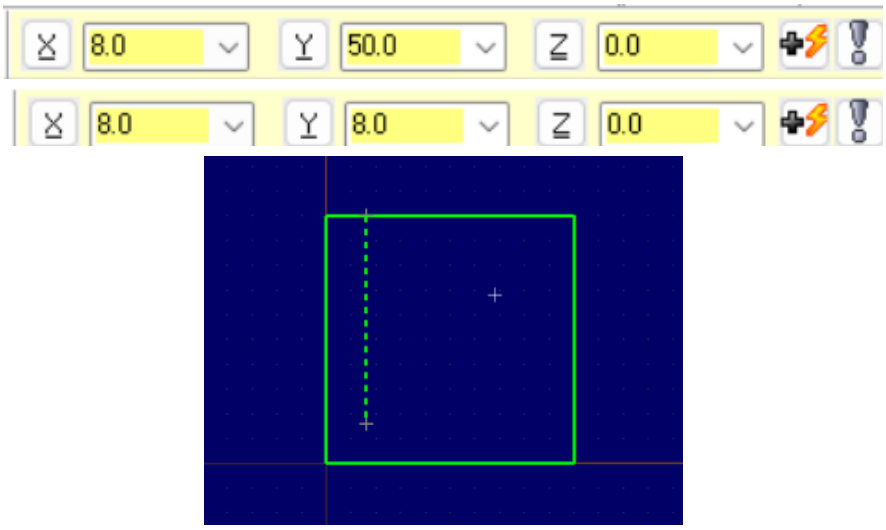
b. **Menggambar Alur Spiral (Metode Garis / Line & Arc)**

Ubah garis menjadi *Center* seperti dibawah ini

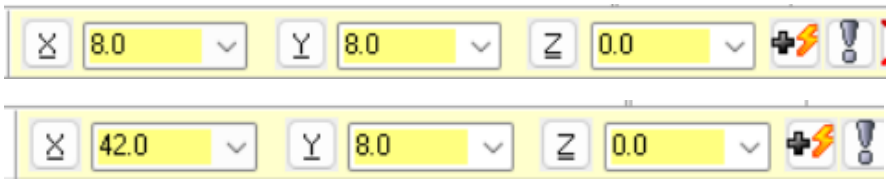


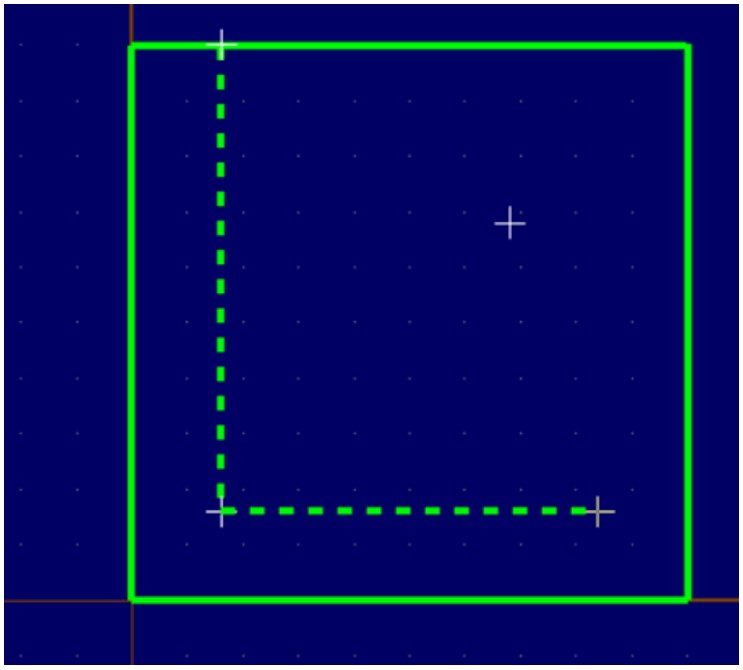
c. Pilih *Line* untuk membuat garis sesuai jalur putus-putus, Koordinat jalur dapat dibuat sebagai berikut:

- Pilih *line* isi dengan (X8, Y50) enter dan isi kembali (X8, Y8) enter, enter.

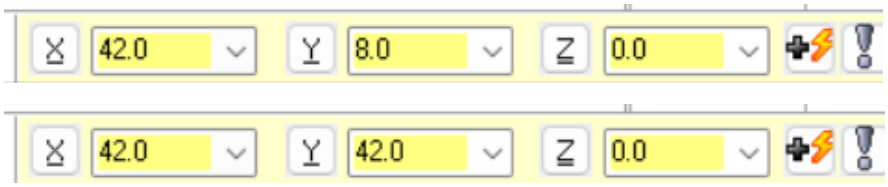


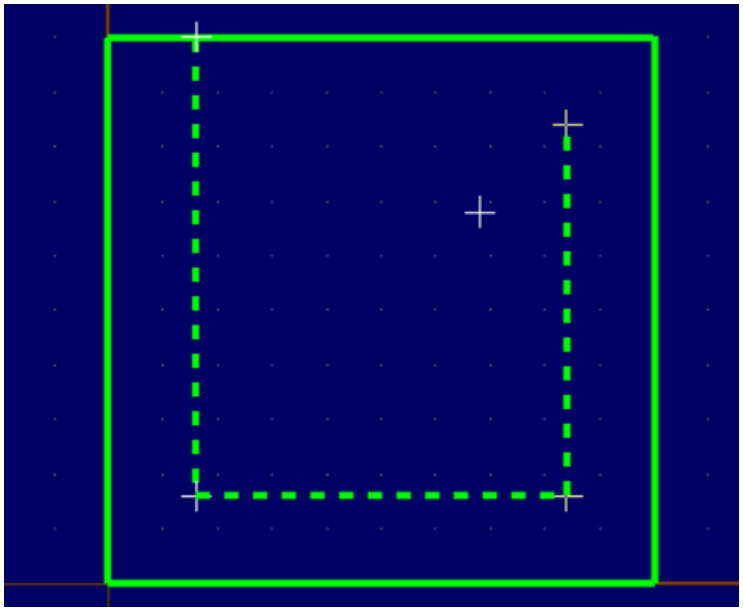
- Pilih *line* isi dengan (X8, Y8) enter dan isi kembali (X42, Y8) enter, enter.



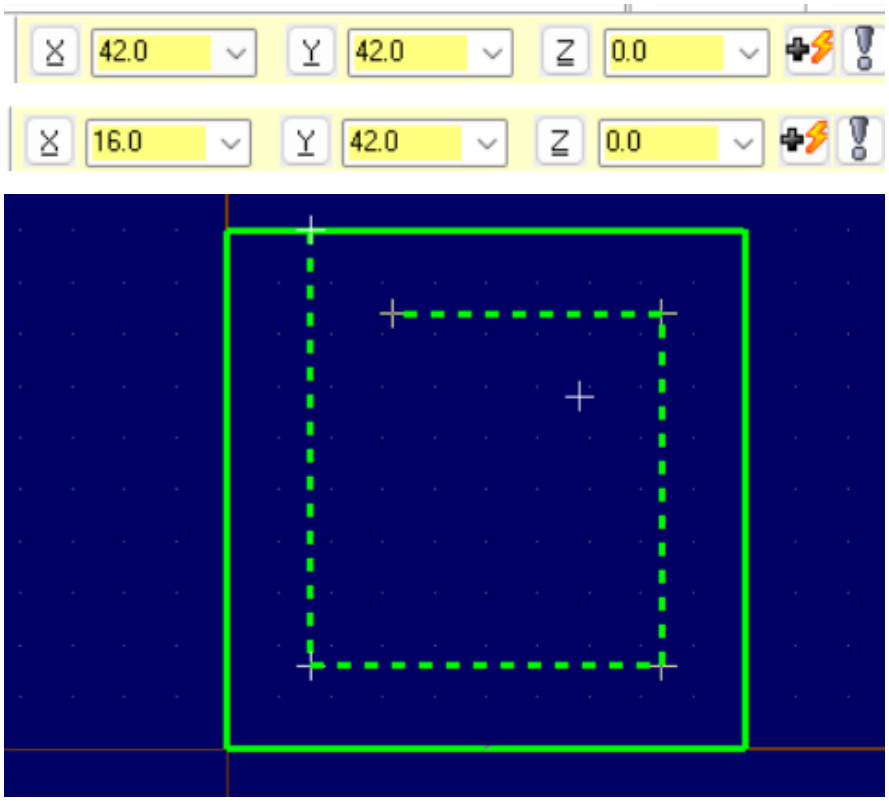


- Pilih *line* isi dengan (X42, Y8) enter dan isi kembali (X42, Y42) enter, enter.

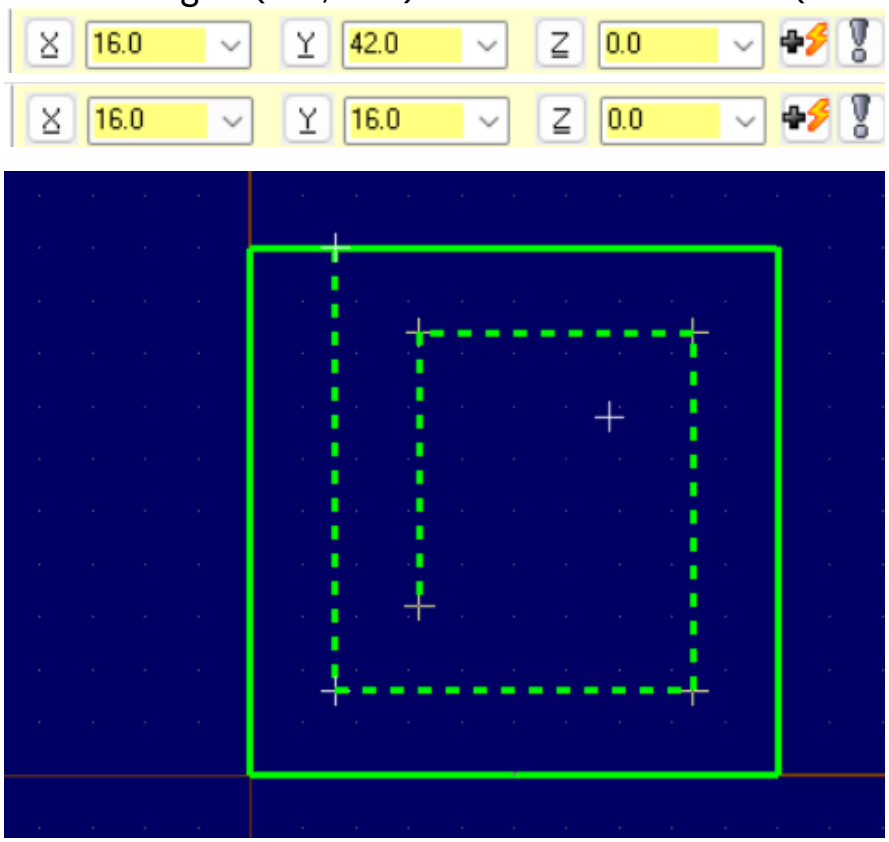




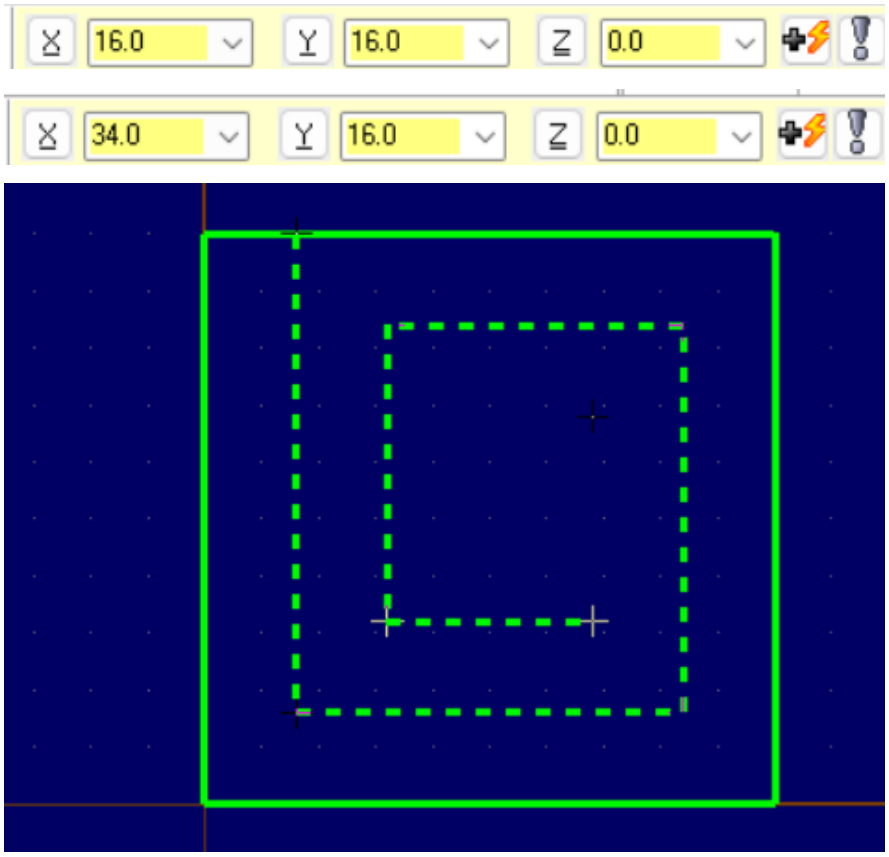
- Pilih *line* isi dengan (X42 ,Y42) enter dan isi kembali (X16, Y42) enter, enter.



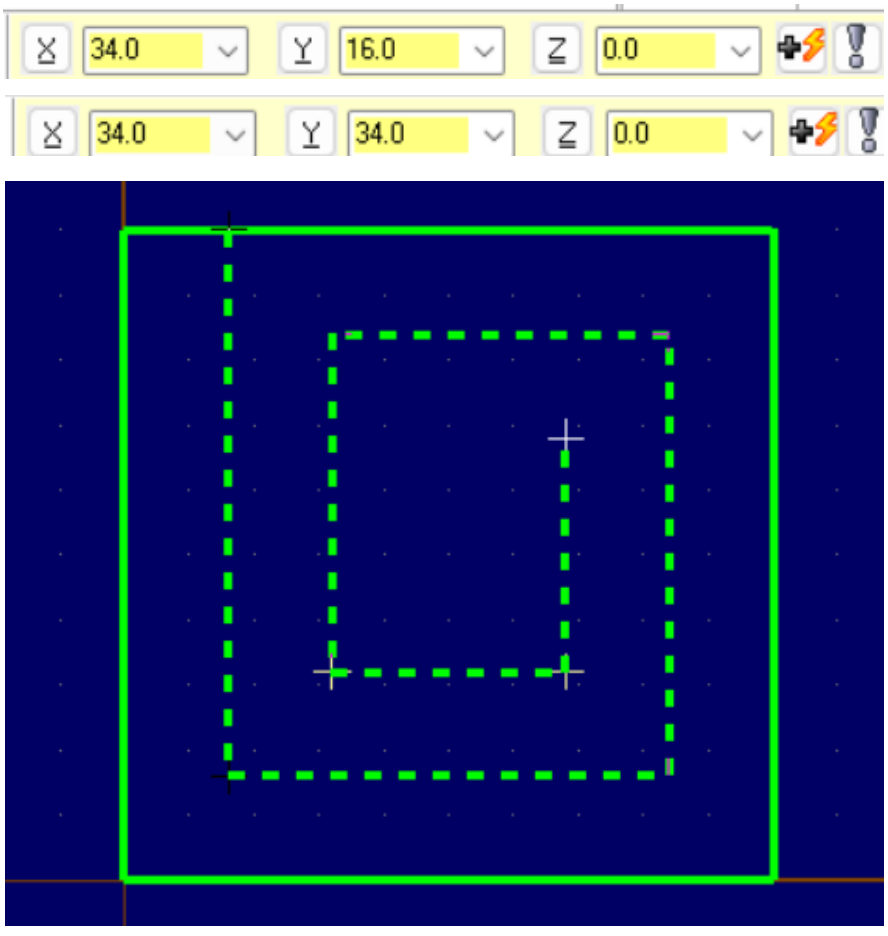
- Pilih *line* isi dengan (X16, Y42) enter dan isi kembali (X16 Y16) enter, enter.



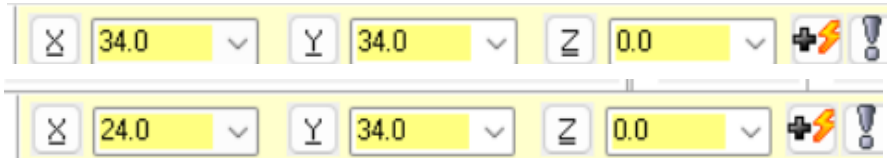
- Pilih *line* isi dengan (X42 ,Y42) enter dan isi kembali (X34, Y16) enter, enter.

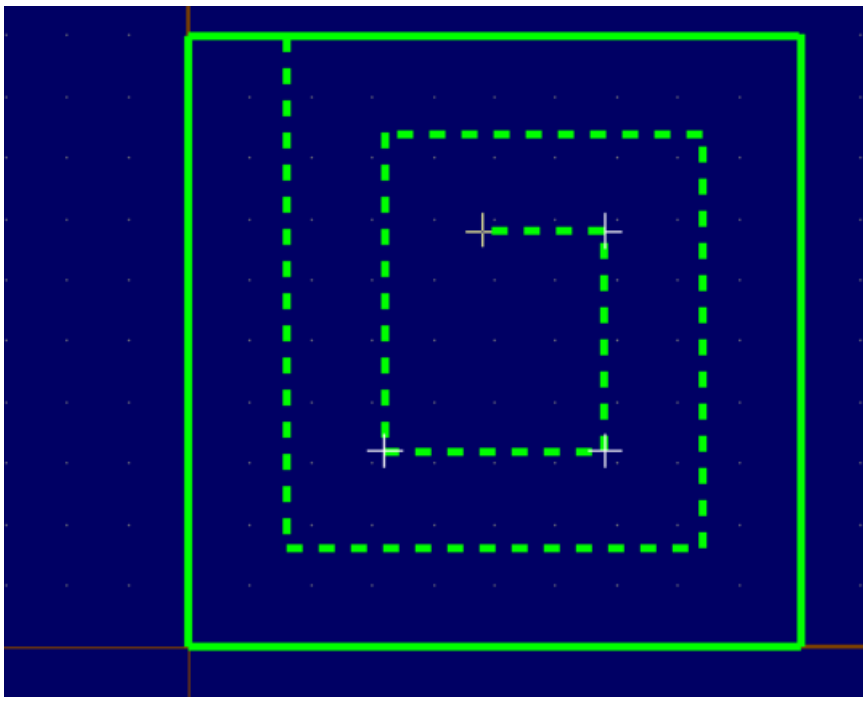


- Pilih *line* isi dengan (X34, Y16) enter dan isi kembali (X34, Y34) enter, enter.

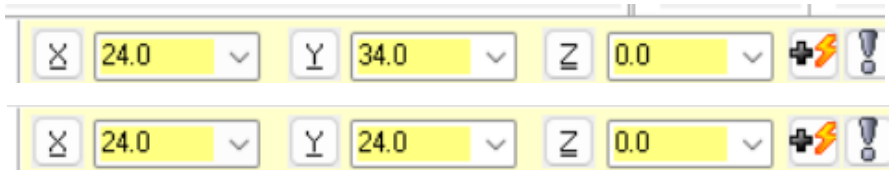


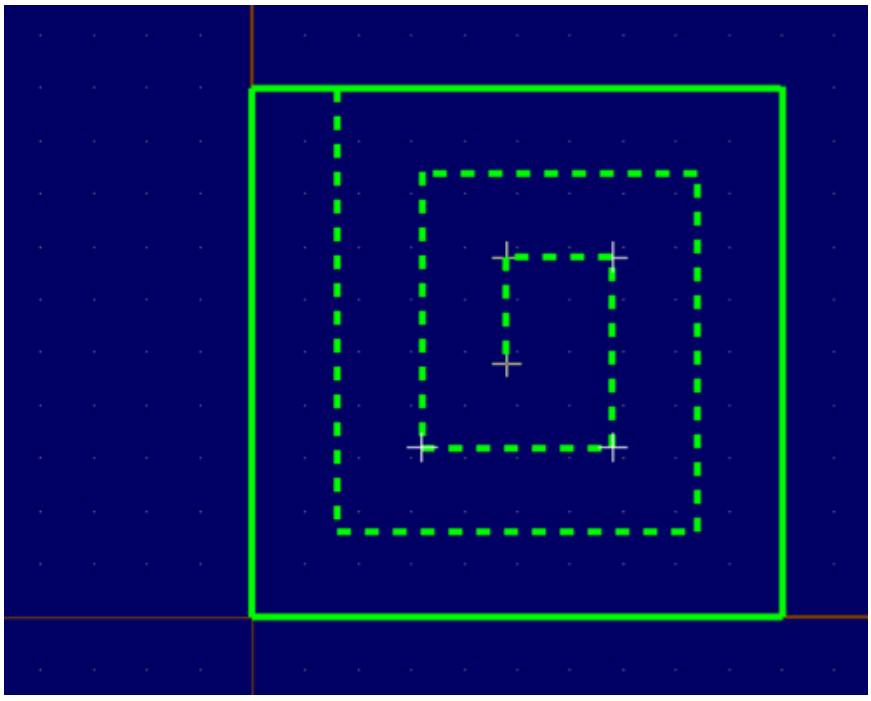
- Pilih *line* isi dengan (X34 ,Y34) enter dan isi kembali (X24, Y34) enter, enter.



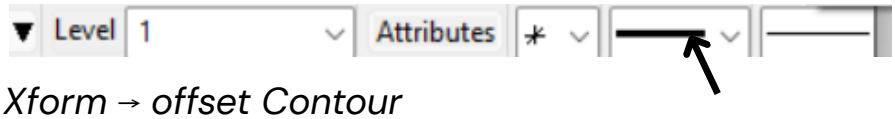


- Pilih *line* isi dengan (X24, Y34) enter dan isi kembali (X16 Y16) enter, enter.

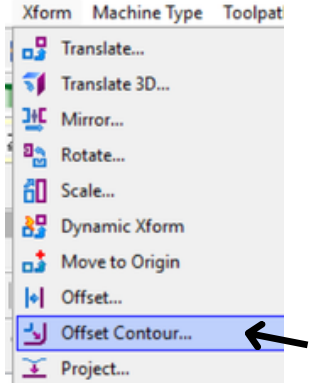




d. ubah garis menjadi garis continues /garis tebal



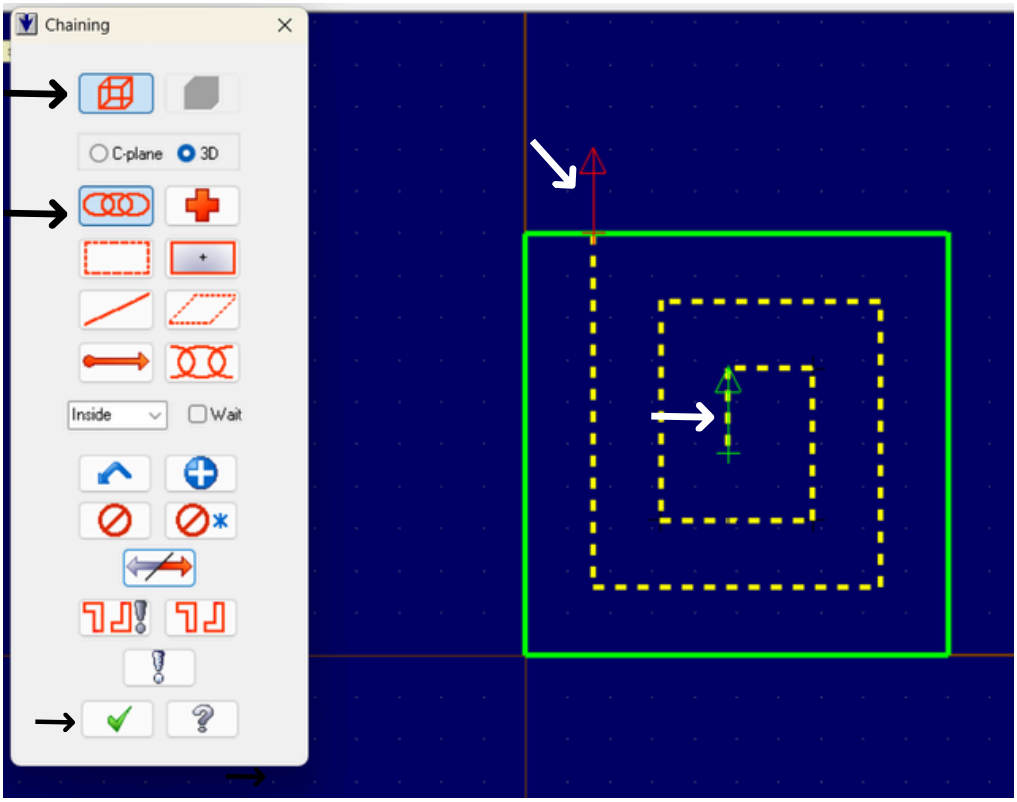
e. Pilih menu *Xform → offset Contour*

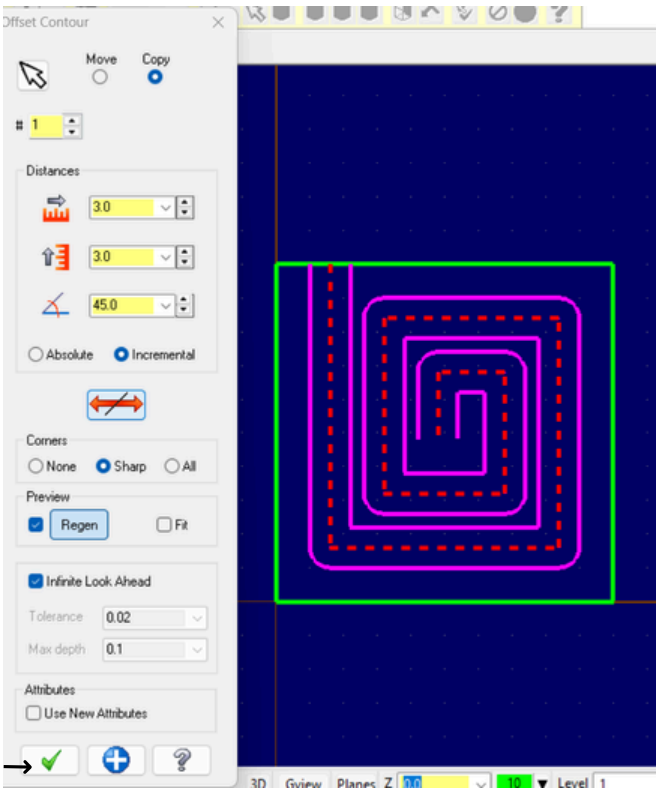


f Pilih/klik garis kontur yang akan di-offset

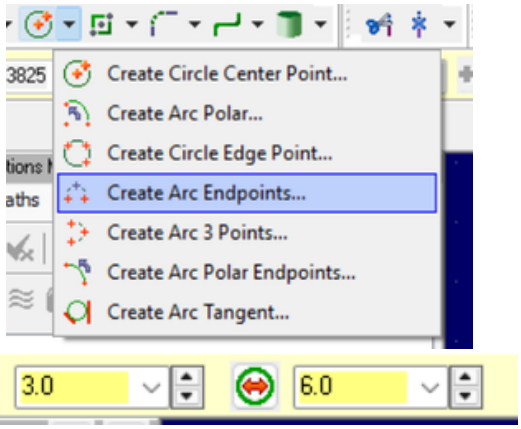
letak panah dan arah panah tergantung titik awal garis yang di klik.

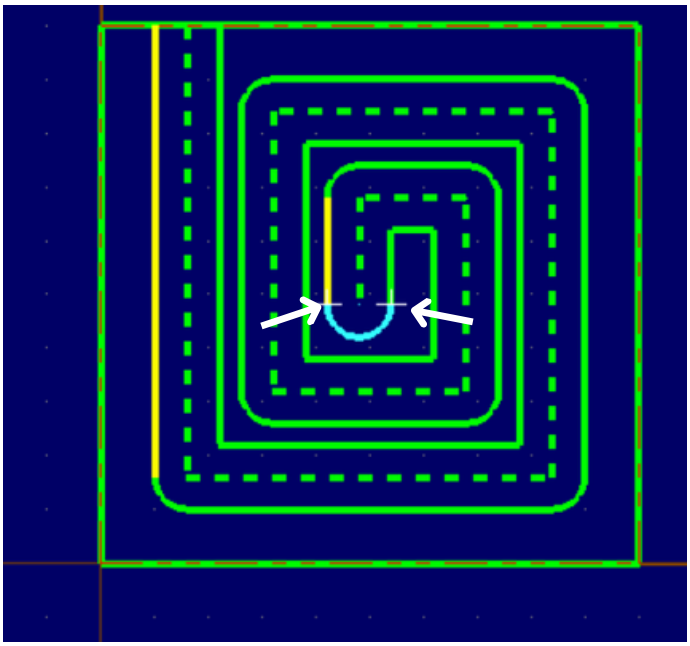
- **Panah Hijau:** Menunjukkan titik awal dan arah perjalanan rantai.
- **Panah Merah:** Menujukkan titik akhir dari garis yang dipilih
- **Reverse:** digunakan untuk mengembalikan arah panah agar hasil offset sesuai dengan arah yang di inginkan





- Pilih Circle → create arc endponts. di dua garis yang belum terhubung dengan diamter 6 atau radius 3 selanjutnya pilih lingkaran yang bawah dan enter, enter.

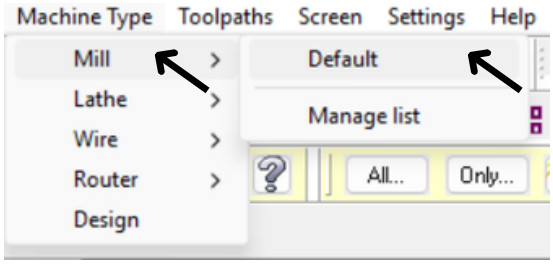




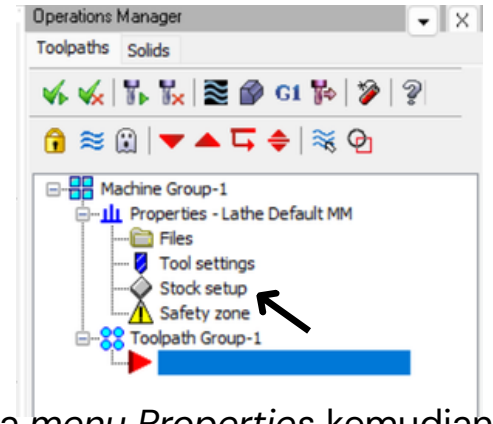
Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

1. Mengatur Material *(Stock Setup)*

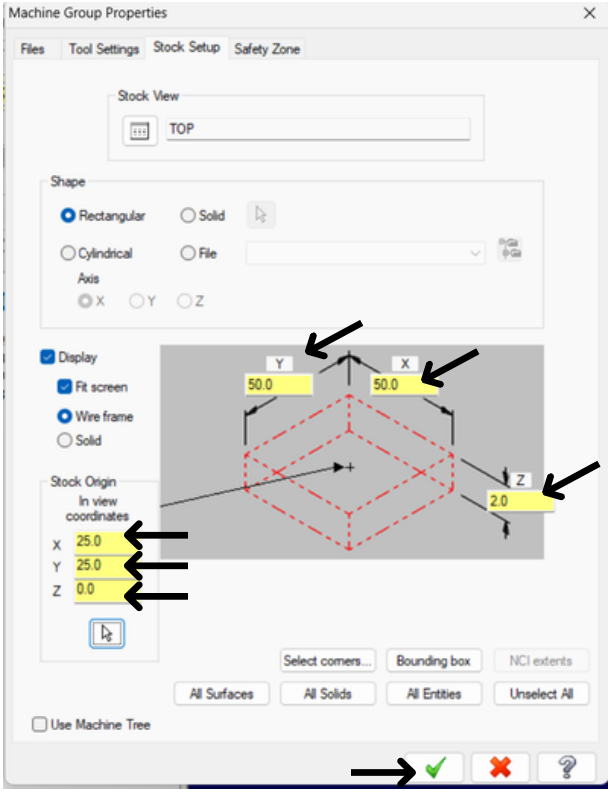
a. Pilih Machine Type → *Mill* → *Default*



b. Klik tanda (+) pada *menu Properties* kemudian pilih *stock setup*



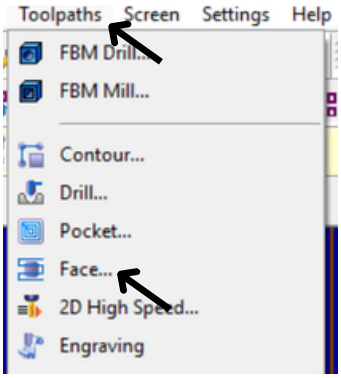
b. Klik tanda (+) pada *menu Properties* kemudian pilih *stock setup,* Oke.

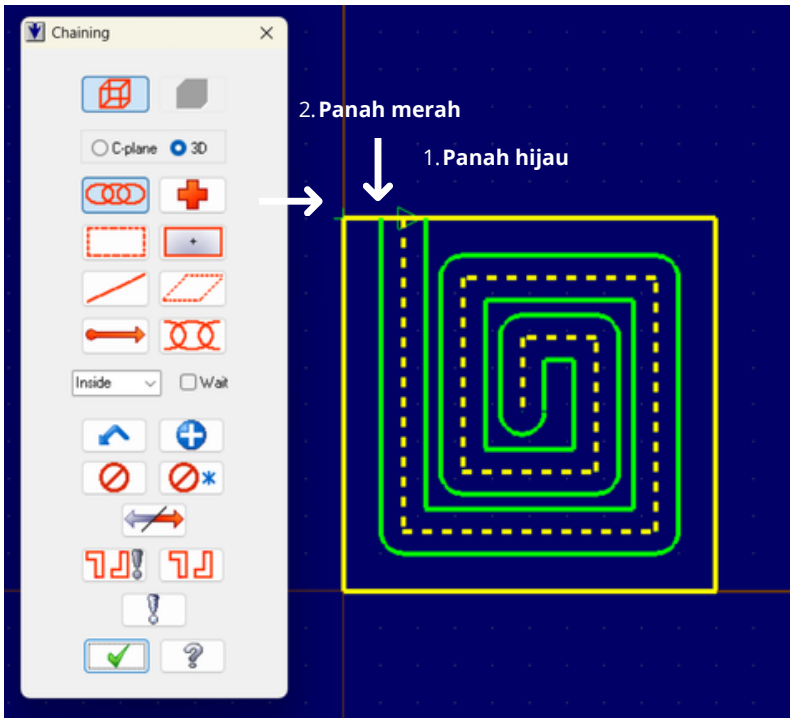


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

2. Melakukan *Facing*

a. Pilih *Toolpaths* → Face, Pilih batas luar persegi (50x50) menggunakan *chaining,* lalu klik Ok

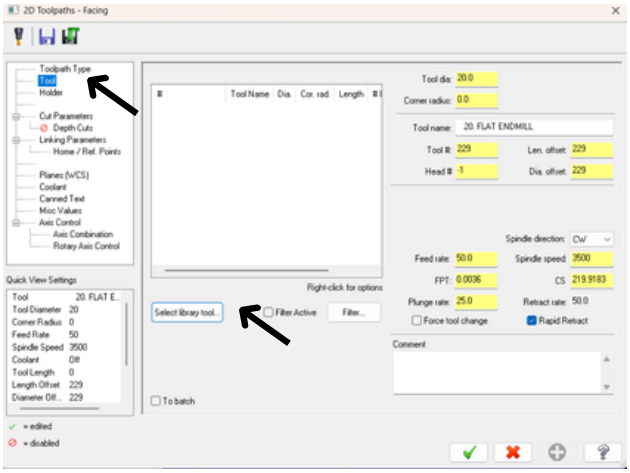


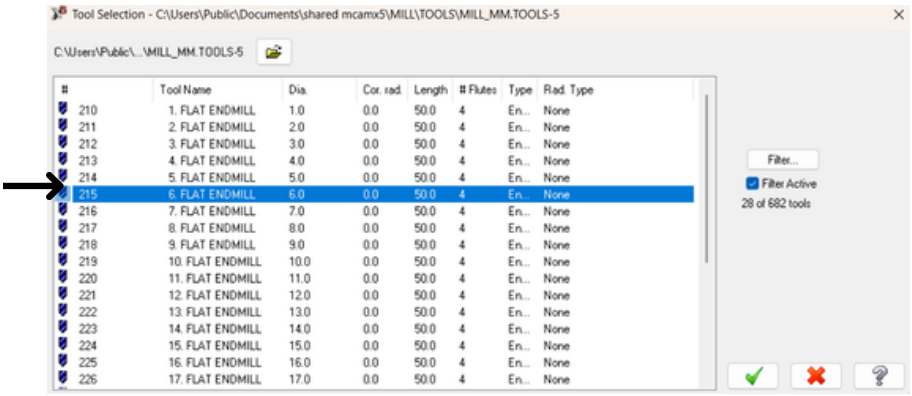


Keteranggan Panah *Chaining*

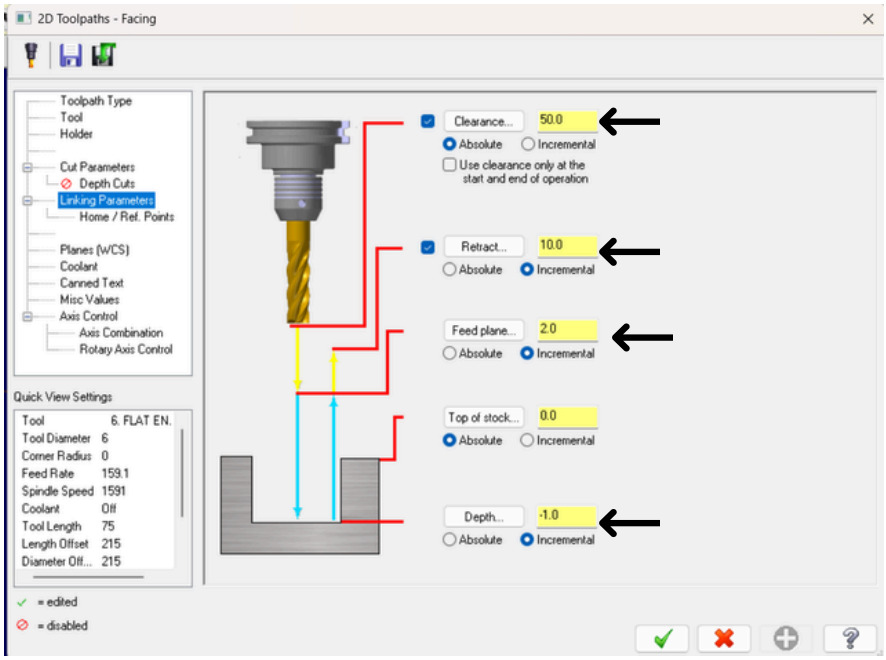
- Panah Hijau (Arah Pemakanan/*Cut Direction)*
  Menunjukkan titik awal *(Start Point)* dan arah jalan pahat mengelilingi benda kerja.
- *Panah Merah (Sisi Kompensasi / Side Compensation)*
  Menunjukkan sisi posisi pahat terhadap garis (apakah pahat berada di luar, di dalam, atau di tengah garis kontur).
- Jika arah panah terbalik atau posisi pahat berada di sisi yang salah, klik tombol *Reverse* pada jendela dialog Chaining untuk membalikkan arahnya.
- Setelah panah sesuai, klik tombol centang hijau

b. Pada *Tool* → pilih *Select library tool* → *pilih yang diameter 6 mm* dapat menggunakan *tools (215-FLAD ENDMIIL DIAMETER 6 MM*





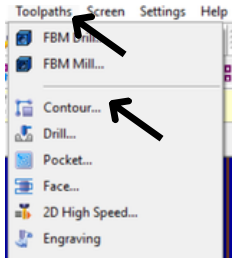
b. Pada *lingking parameter* isi sesuai dengan gambar dibawah ini



Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

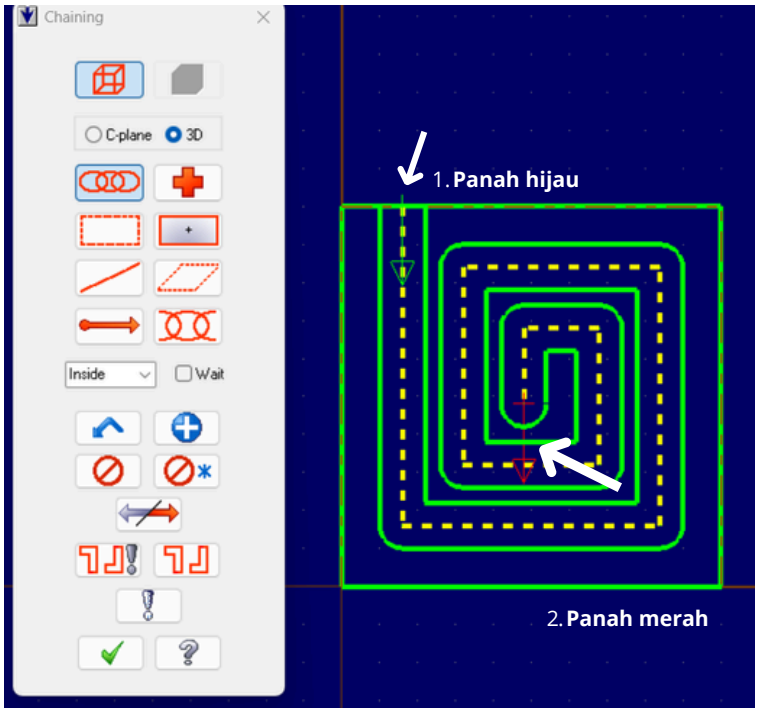
3. Melakukan Contour

a. Pilih *Toolpaths* → *Contour*



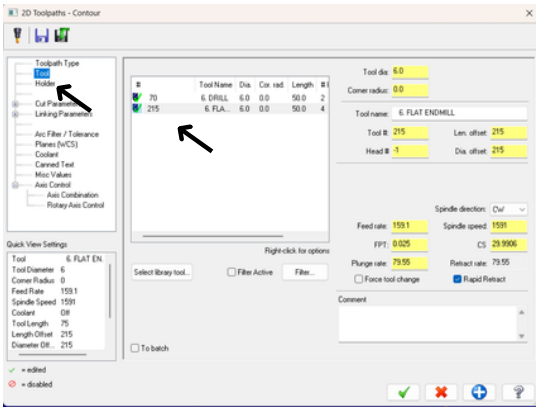
b. Pada dialog Chaining, pilih mode Chain lalu klik garis tengah (centerline) alur pertama.

- Garis akan ditandai dengan panah hijau di titik awal dan panah merah di titik akhir

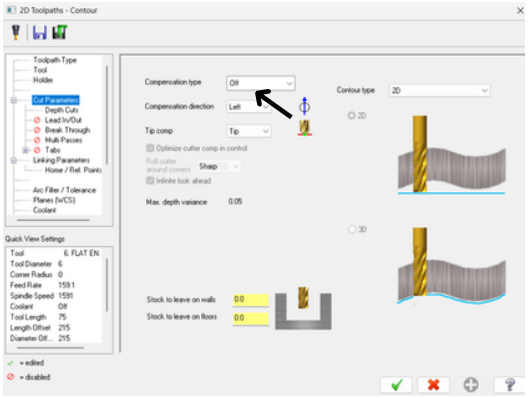


JOB 4

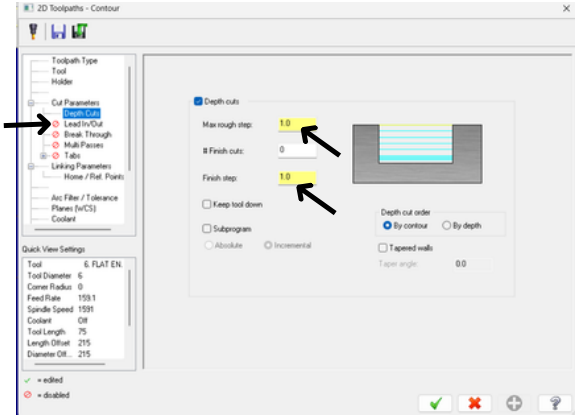
c. Pada *Tool* → pilih flat endmill



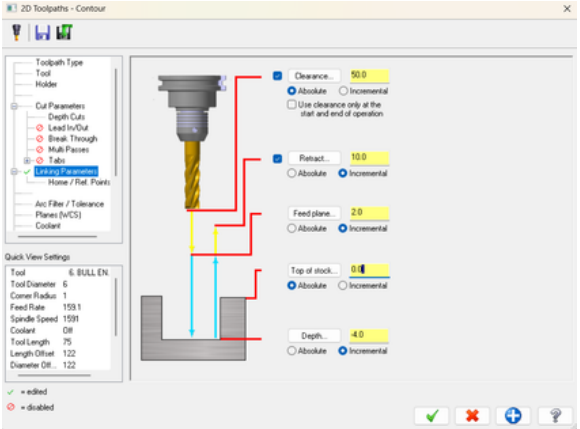
d. Klik tanda (+) *Cut Parameter* sesuaikan dengan gambar dibawah ini



e. Klik *depth cuts* isi sesuai gambar dibawah ini. lead in/out off



f. Klik *lingking parameter* isi sesuai gambar dibawah ini, ok.



JOB 4

g. Hasil Akhir

